b. கேட்பவர், மூலத்தைவிட்டு விலகிச்செல்லும்போது

(iii) மூலமும், கேட்பவரும் இயக்கத்தில் உள்ளபோது

a. மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை நோக்கி ஒருவர் இயக்கத்தில் உள்ளபோது

b. மூலமும், கேட்பவரும் ஒருவரை விட்டு ஒருவர் விலகிச் செல்லும்போது

c. மூலம், கேட்பவரை துரத்தும்போது

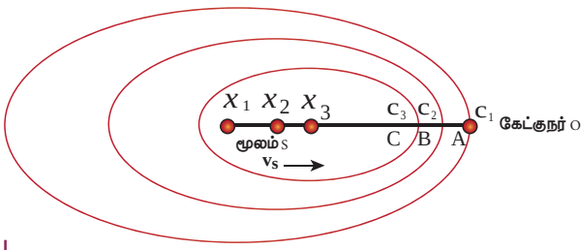
d. கேட்பவர், மூலத்தை துரத்தும்போது

நிலையான கேட்பவர் மற்றும் நிலையான ஒலிமூலம் எனில் மூலமும், கேட்பவரும், ஊடகத்தைப் பொருத்து ஓய்வில் உள்ளனர் எனப்பொருள்.

11.11.1 மூலம் இயக்கத்திலும் கேட்பவர் ஓய்விலும் உள்ளபோது

a. **மூலம், கேட்பவரை நோக்கி இயங்கும்போது**

மூலம் (படம் 11.46 ல் காட்டியவாறு) வலப்பக்கம் நோக்கி v_s வேகத்தில் நகரும்போது, ஒலி மூலம் ஏற்படுத்தும் ஒலியின் அதிர்வெண் f_s என்க. ஊடகத்தில் ஒலியின் திசைவேகம் v எனக் கருதுவோம். மூலம் உமிழும் இறுக்கம் (ஒலி அலை முகப்பு) மூன்று அடுத்தடுத்த கணநேரங்களில் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. அதாவது x_1 நிலையில் C_1, x_2 நிலையில் C_2, x_3 நிலையில் C_3 என்க. C_1 புள்ளி A யை நெருங்கும் அதே கணத்தில் C_2 புள்ளி B யையும் C_3 புள்ளி C யையும் நெருங்கும். படத்திலிருந்து இறுக்கங்கள் C_1 க்கும் C_2 க்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு, C_2, C_3 க்கு இடைப்பட்ட தொலைவைக் காட்டிலும் சிறியது என்பது புலனாகிறது. ஒலி என்பது நெட்டலை என்பதால், அடுத்தடுத்த இறுக்கங்களுக்கிடையேயான தொலைவு அலைநீளம் என்பதால், ஒலி மூலம் கேட்குநரை நோக்கி இயங்கும்போது, அலை நீளம் குறைகிறது. ஆனால் அதிர்வெண், அலைநீளத்துடன் எதிர்த் தகவில் உள்ளதால், இங்கு அதிர்வெண் அதிகரிக்கிறது.



படம் 11.46 மூலம் (S) ஓய்வில் உள்ள கேட்பவர் (O) வலது புறம் ஒரு திசைவேகத்தில் நெருங்கும்போது v_s

மூலம் (S) x_1 நிலையில் உள்ளபோது, கேட்பவர் உணரும் அலைநீளம் λ என்க. மூலம் (S) x_2 நிலைக்கு செல்லும்போது கேட்பவர் உணரும் அலைநீளம் λ' எனவும் கொள்வோம். அலைநீள மாறுபாடு $\Delta\lambda = \lambda - \lambda' = v_s t$. இங்கு x_1 லிருந்து x_2 வுக்கு மூலம் நகர்வதற்கான t நேரம் என்க.

$$\lambda' = \lambda - v_s t \qquad (11.83)$$

$$\text{ஆனால்,} \quad t = \frac{\lambda}{v} \qquad (11.84)$$

சமன்பாடு (11.84) யை (11.82) ல் பொருத்த

$$\lambda' = \lambda \left(1 - \frac{v_s}{v}\right)$$

அதிர்வெண், அலை நீளத்தின் எதிர்த்தகவு என்பதால்

$$f' = \frac{v_s}{\lambda'} \quad \text{மற்றும்} \quad f = \frac{v_s}{\lambda}$$

$$f' = \frac{f}{\left(1 - \frac{v_s}{v}\right)} \qquad (11.85)$$

$\frac{v_s}{v} \ll 1$, என்பதால், ஈருறுப்புத் தொடர் விரிவை பயன்படுத்தி, முதல் நிலை $\frac{v_s}{v}$ யை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள

$$f' = f\left(1 + \frac{v_s}{v}\right) \qquad (11.86)$$

b. **மூலம் கேட்பவருக்கு எதிர்த்திசையில் விலகிச் செல்லும்போது:**

மூலத்தின் திசைவேகம் எதிர்த்திசையில் அமைவதால், திசைவேகத்தின் எதிர்க்குறியை பயன்படுத்த $(v_s \rightarrow -v_s)$இதை சமன்பாடு (11.83) இல் பொருத்த,

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 275 10-09-2018 15:04:52